55(569.4)ME

D/1780

D/1780

מידב, צבי ; לבנון, עמוס

דו"ח על מדידות גיאוחשמליות שבוצעו באזור
קרית חיים.

המכון
הגיאופיסי
בישראל

א. מטרת הסקר:

בהזמנת מר ארשפיז מועד קרית-חיים, מפעל המים, בוצעה סדרת מדידות התנגדות חשמלית בקרית-חיים.

מטרת המדידות הגיאוחשמליות היתה באם ניתן יהיה לקבוע בעזרתן את כדאיות העמקתה של באר א', השואבת מים מעומק של 18 מ', על מנת שתשמש כמחליפה לבאר כב' ההולכת וממליחה.

למטרות קורלציה בוצעו מדידות ליד הבארות כב' וכג'.

ב. מטרת המדידות הגיאוחשמליות:

המדידות הגיאוחשמליות נעשות על פני הקרקע, והן קובעות את התנגדות תת-הקרקע לזרם חשמלי.

תוצאות המדידות מצורפות לדו"ח זה בצורת עקומות המראות את השנויים בהתנגדות החשמלית היחסית מפני הקרקע עד לעומק הנמדד. כדי לקבל את ההתנגדות הסגולית של כל שכבה ושכבה מעבדים את העקומות עיבוד מתמטי, והתוצאות רשומות בשולי העקומות בצורת טבלאות של ערכי ההתנגדות המחושבת. על יסוד גובה ההתנגדויות המחושבות וסדרן אפשר להסיק מסקנות על הרכב השכבות בתת-הקרקע ועל טיבן ההידרולוגי.

ג. תוצאות המדידות ונתוני הבארות:

מר שוהם, מהשרות ההידרולוגי, ספק לנו את הנתונים המצורפים:

1. מדידה מס' 457-3 קורלטיבית לבאר כג':

גובה פני הקרקע +6.66 מ'.

בתאריך 6.2.56 נמדדה נפילה של 11.25 מ' בספיקה של 92 מ^3/ש עם תכולת כלור של 250 מ"ג/ליטר.

תכולת הכלור כיום (אינפורמציה בעל-פה מאת מר ארשפיז) היא 340-360 מ"ג/ליטר. בספיקה של 30 מ^3/ש.

המדידה ליד באר זו שמשה כבסיס לקורלציה ולפענוח יתר הנתונים באזור הנסקר, שכן קיים חתך ליתולוגי מפורט עד לעומק של 81.50 מ'.

3/....

התאור הליתולוגי

0 - 15 מ' חול ואבן-חול,
15 - 22 מ' חרסית,
22 - 74 מ' אבן-חול,
74 - 76 מ' חרסית,
76 - 80 מ' אבן-חול,
80 - 81.50 מ' חרסית.

חתך ההתנגדויות הסגוליות:

0 - 7 מ' 50,000 אום/ס"מ, אפייני לחול או אבן-חול,
7 - 26 מ' ירידה ל- 5,600 אום/ס"מ, אפייני לחרסית חולית או חול חרסיתי,
26 - 75 מ' עליה ל- 200,000 אום/ס"מ, אבן-חול,
75 - 110 מ' ירידה ל- 500 אום/ס"מ, חרסית, או קירטון

ההתאמה בין חתך ההתנגדויות הסגוליות והחתך הליתולוגי נראית לנו טובה ביחס, בהתחשב עם העובדה שבשטחים שונים נדגמים ע"י קדוח ומדידה גיאופיסית ובהתאם לכך אנו מניחים שיש בידינו לתת חתך גיאולוגי משוער ומפורט למדי במדידות האחרות.

2. **מדידה מס' 457-1 שלומברגר לבאר מ'**

גובה פני הקרקע +3.99 מ'.

עומק נוכחי 18 מ' (העומק בזמן חפרת הבאר היה 26.90 מ'). גובה פני מים סטטיים (לא בזמן שאיבה) בתאריך 19.11.54 היה +2.04 מ' מעל פני הים. בתאריך 25.4.54 נמדדה נפילה של 4.71 מ' בשאיבה של 75 מ^3/לשעה.

חתך ההתנגדויות הסגוליות:

0 - 15 מ' 47,000 אום/ס"מ - חול,
15 - 25 מ' התנגדות נמוכה מאד - בעיקר חרסית,
25 - 75 מ' עליה ל- 100,000 אום/ס"מ - חול ואבן-חול,
75 - 150 מ' ירידה ל-1,000 אום/ס"מ - חרסית, או קירטון

3. **מדידה מס' 457-2 שלומברגר לבאר פג':**

(אינפורמציה בעל-פה ע"י מר ארשפיז)

עומק הקדוח 74 מ', פני המים 4.36 מ' שלא בזמן השאיבה. נפילה של 8 - 7 מ' בזמן השאיבה.

מליחות המים היא 220 מ"ג כלור/ליטר ללא שנוי לפי שעה. מדידה זו נעשתה גם היא למטרת הוראה, למרות שאין בידינו אלא נתוני הצנור בקדוח -
אטום "12 עד 70 מ'
מחורר "10 עד 74 מ'.
לדבריו של מר שוהם החתך דומה לזה שבבאר כב'.

חתך ההתנגדויות החשמליות:

0 - 17 מ'	39000 אום/ס"מ - חול,
17 - 23 מ'	ירידה ל- 1600 אום/ס"מ - בעיקר חרסית,
23 - 62 מ'	עליה ל- 60000 אום/ס"מ - בעיקר חול ואבן-חול (עם מעט חרסית),
62 - 92 מ'	עליה ל- 200000 אום/ס"מ- בעיקר אבן-חול,
92 - 150 מ'	התנגדות נמוכה - חרסית, או קירטון.

4. **מדידה מס' 4 - 457** (ליד הכלביה 100 מ' מערבה מבנין המשטרה).

מדידה זו בוצעה למטרת קבלת אינפורמציה מוקדמת לנקודת קדוח אפשרית בעתיד.

חתך ההתנגדויות החשמליות:

0 - 9 מ'	31000 אום/ס"מ - חול,
9 - 28 מ'	ירידה ל- 5500 אום/ס"מ - בעיקר חרסית,
28 - 65 מ'	התנגדות גבוהה מאד - בעיקר חול ואבן-חול,
65 - 82 מ'	33000 אום/ס"מ או פחות - חול חרסיתי , (?)
82 - 93 מ'	גבוה מאד - אבן-חול,
93 - 150 מ'	ירידה ל- 2000 אום/ס"מ - חרסית, או קירטון.

החתך המשוער של נקודה זו מראה שיש לצפות לשכבות נקבוביות עד לעומק של 65 מ' בערך. בעומק של 82 - 65 מ' קיימת שכבת ביניים העלולה להיות חרסיתית ומתחתיה שכבה חולית עד לעומק של 93 מ' בערך.

ו. סכום:

1. בהתאם לנתונים שבידנו במדידה מס' 1-457 (קורלטיבית לבאר א') יש להגיע עד עומק של 75 מ' בערך אפשר לצפות למציאות חול ואבן-חול, ובהתאם לכך נראה לנו שיש לתכנן קדוח במקום לעומק זה.

2. במדידה מס' 4-457 (ליד הכלביה) אין לתכנן קדוח לעומק רב יותר מאשר 93 מ' בערך, שכן בעומק זה מתחילות שכבות חרסיתיות.

אזור, 15 בדצמבר 1963.

בכבוד רב,

צבי מידב, עמוס לבנון

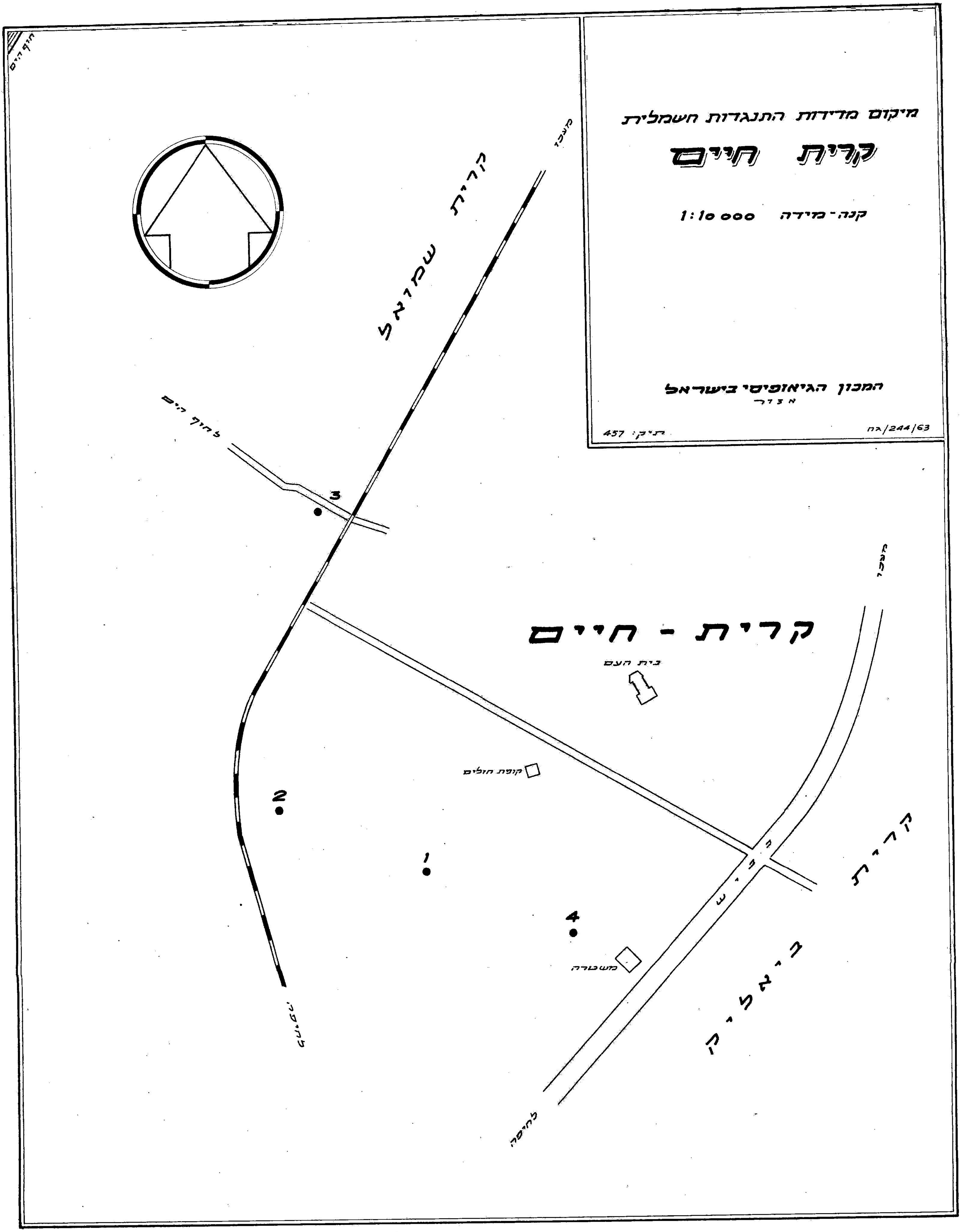
מיקום מדידות התנגדות חשמלית

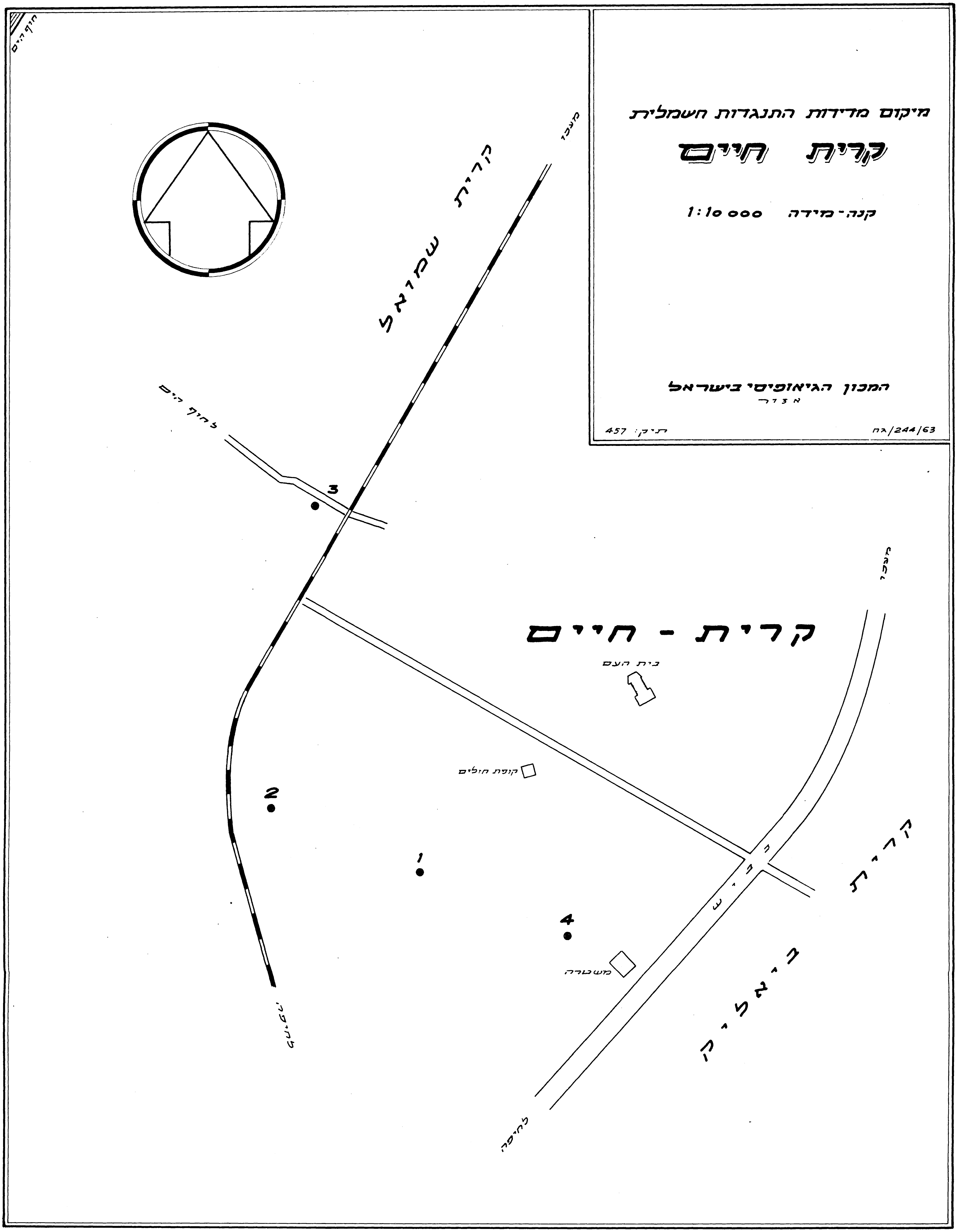
קרית חיים

קנה-מידה 1:10 000

המכון הגיאופיסי בישראל
אדר

תיק: 457
63/244/גח


חוף הים
מעכו
קרית שמואל
לחוף הים
3
מעכו
קרית - חיים
בית העם
קופת חולים
2
1
4
כביש
משטרה
קרית ביאליק
לחיפה
לחיפה


חוף הים
קרית שמואל
מעכו
לחוף הים
3
קרית - חיים
בית העם
לעכו
קופת חולים
2
1
4
משטרה
כביש
קרית ביאליק
לחיפה
לחיפה

מיקום מדידות התנגדות חשמלית

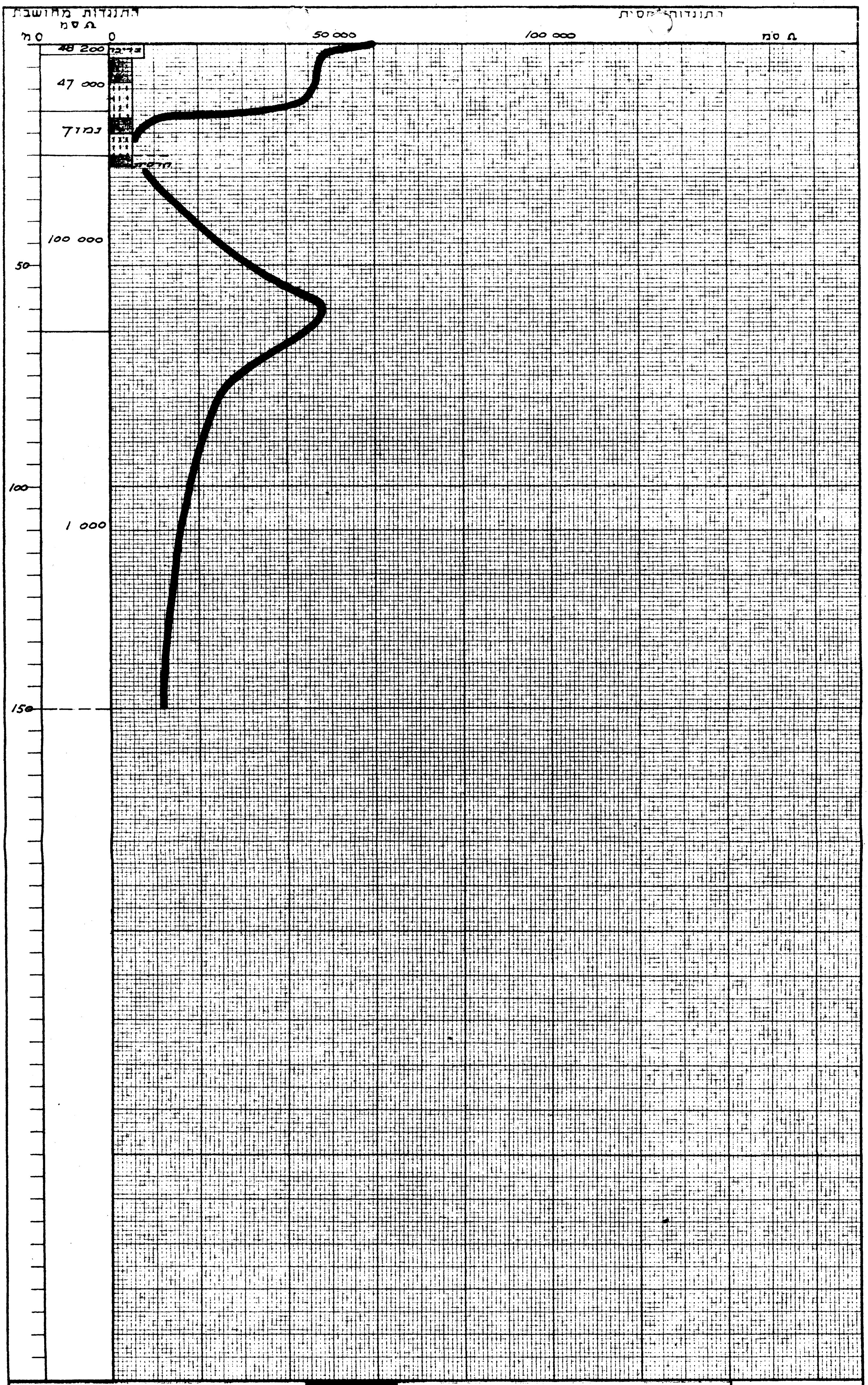
קרית חיים

קנה-מידה 1:10 000

המכון הגיאופיסי בישראל
אנדר

תיק: 457

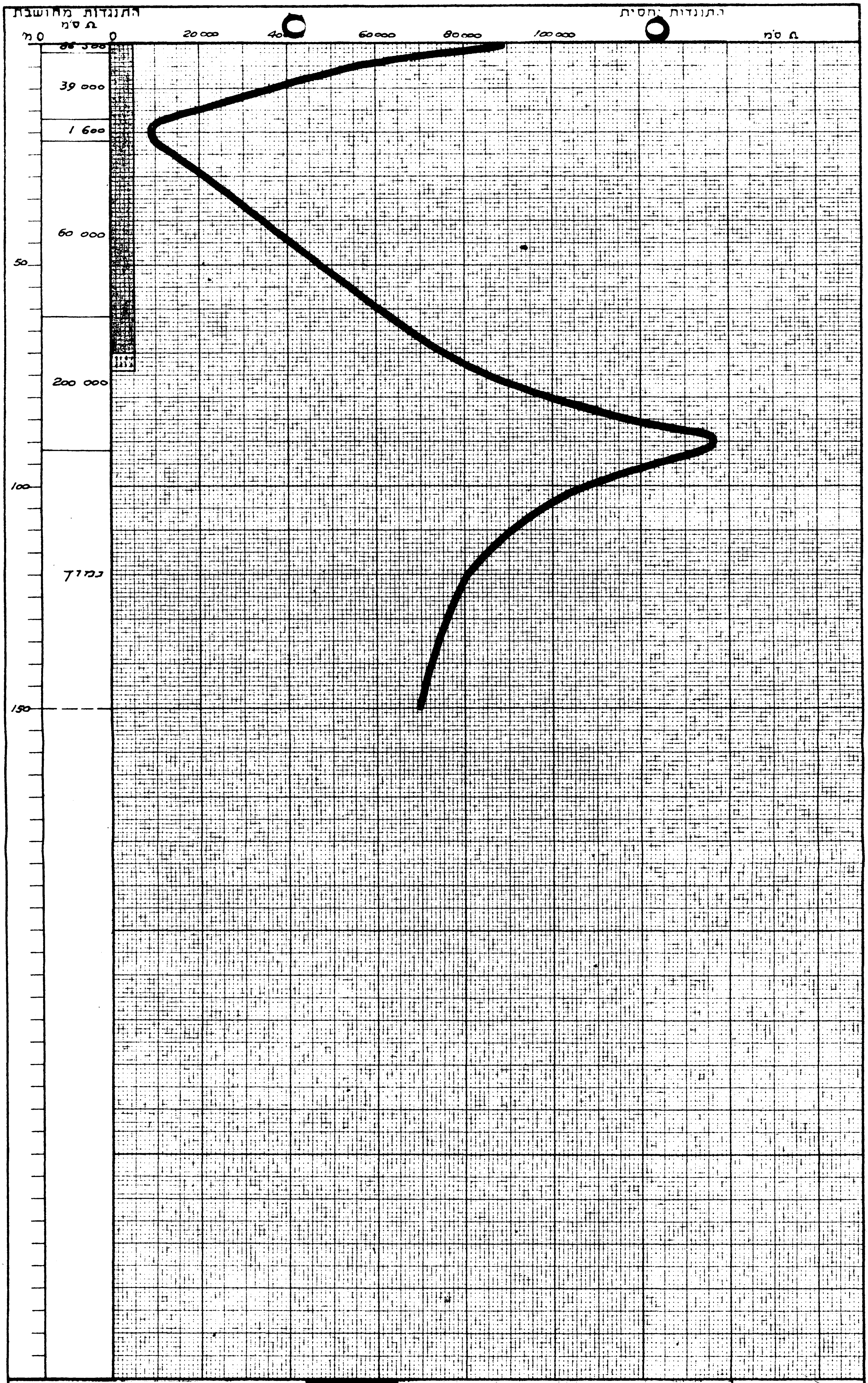
גח/244/63



מדידה גיאו-חשמלית מס. 1	457	קרית חיים
נ.צ.: 15665 - 24705	גובה: 11 מ' מ	ע"י באר א'
SCHLUMBERGER		

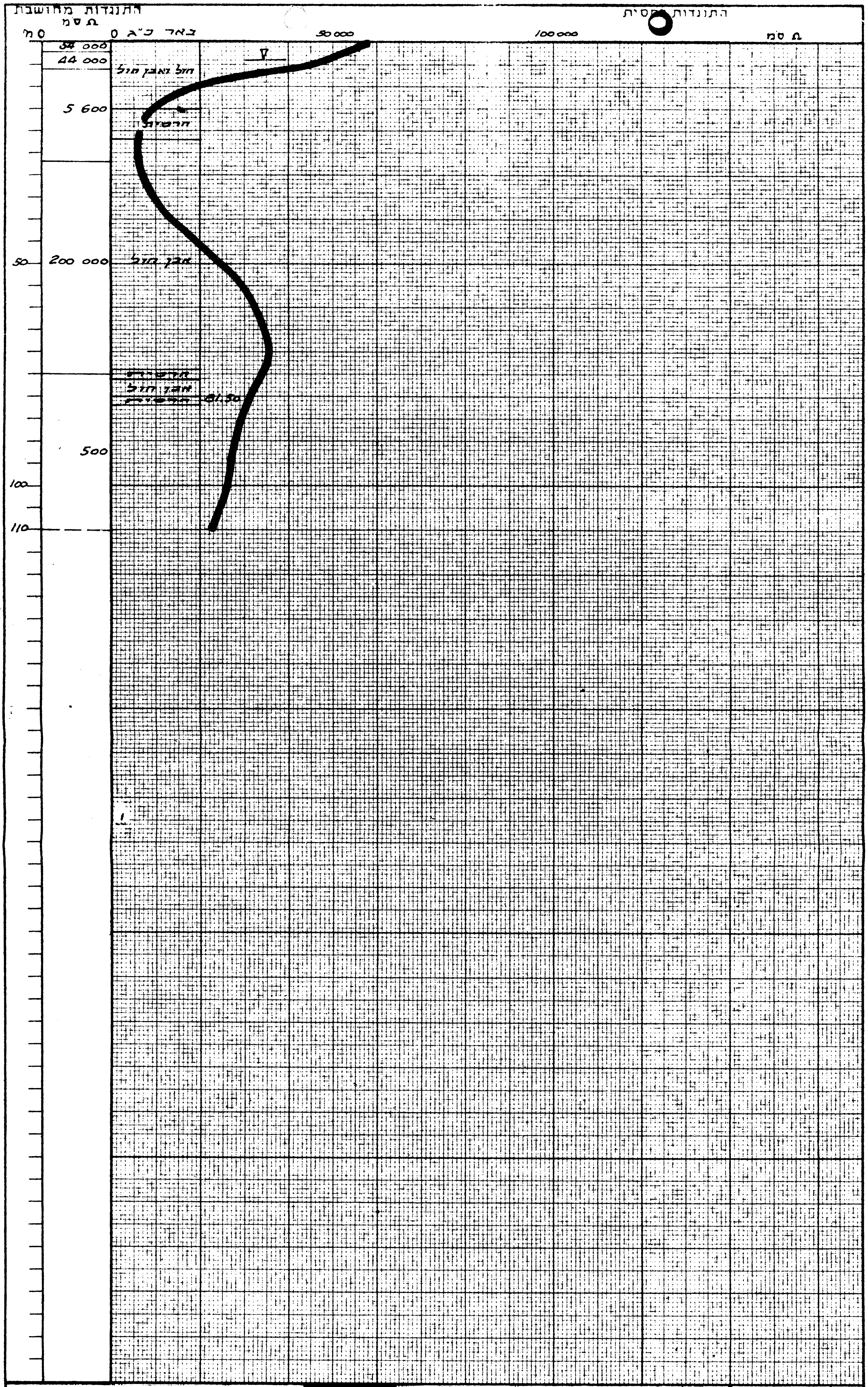
המכון הגיאופיסי בישראל

גח/244/63



מדידה גיאו-חשמלית מס. 2	457	קרית חיים	
נ.צ.: 15619 - 24710	גובה: 5 מ'מ	ע"י באר כ"ב	בח/244/63
		SCHLUMBERGER	

המכון הגיאופיסי בישראל

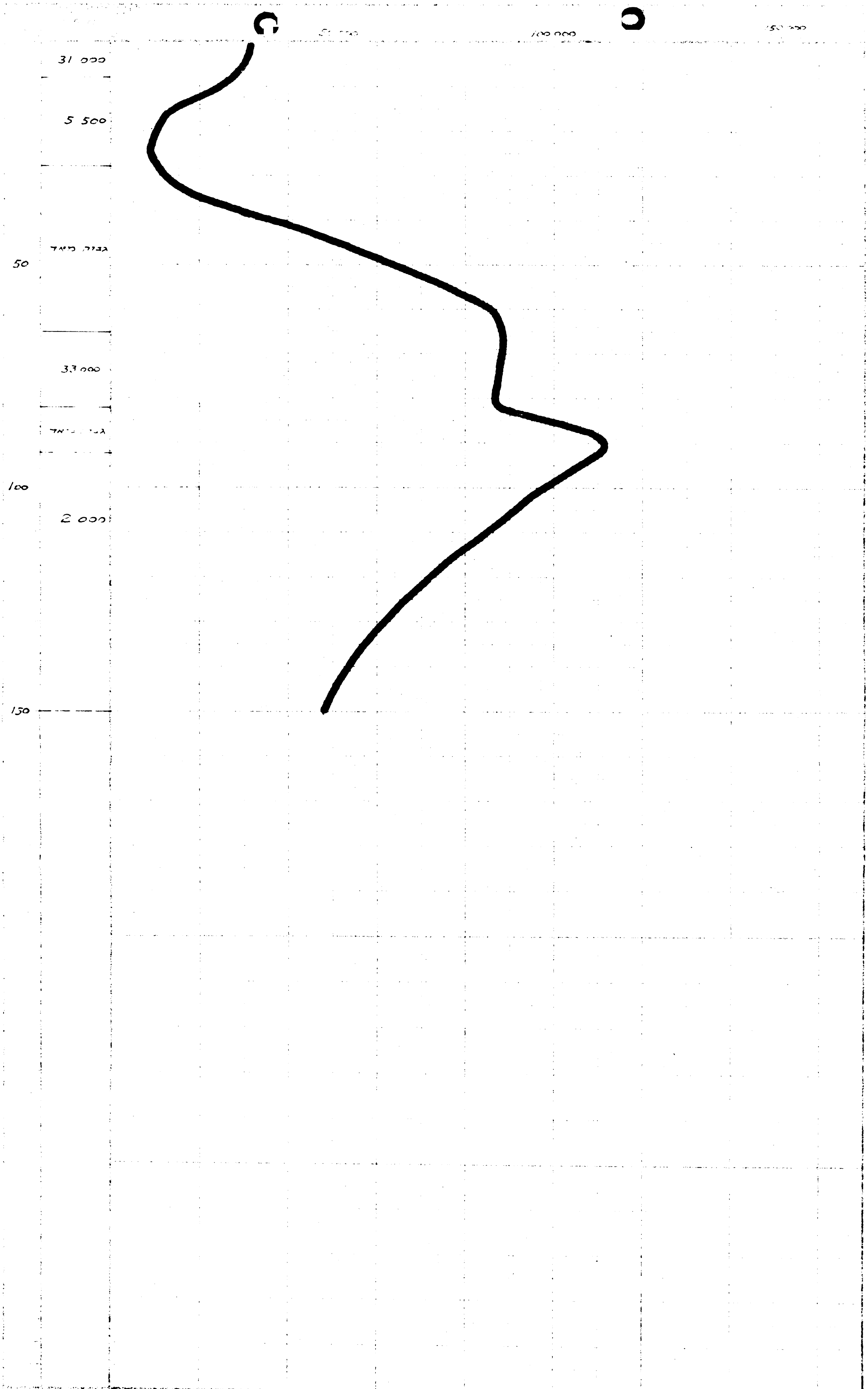


מדידה גיאו-חשמלית מס. 3	457	קרית חיים
נ.צ.: 15620 - 24820	גובה: 6.66 מ'	ליד באר כ"ג

SCHLUMBERGER

גח/244/63

המכון הגיאופיסי בישראל



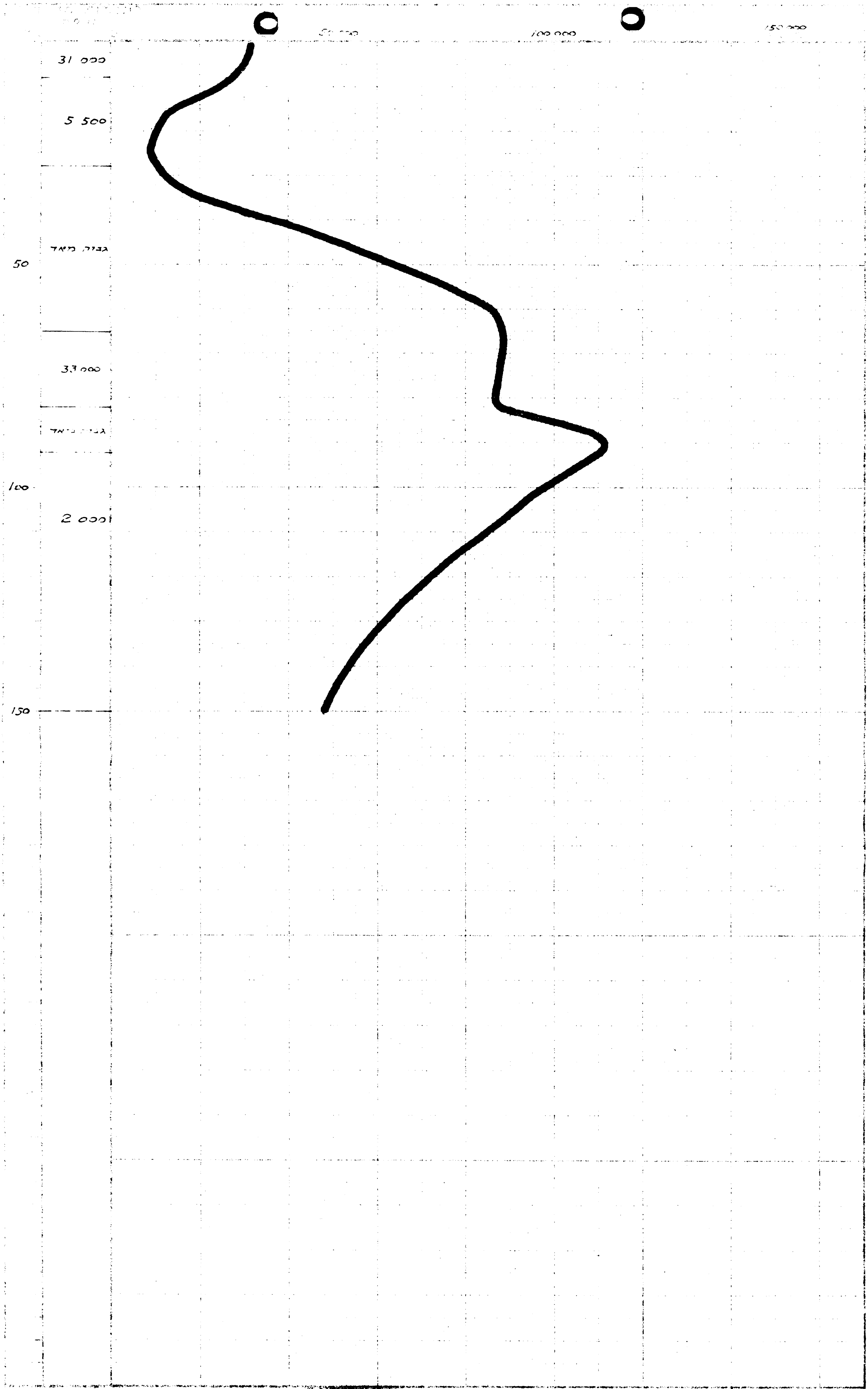
מדידה גיאו-חשמלית מס' 4 **457** **קרית חיים**

נ.צ. 157 04 - 246 90 גובה: 10 מ' ~ ע"י המכביה

100 מ' מערבה מבנין המשטרה SCHLUMBERGER

המכון הגיאופיסי בישראל

גח, 244/63



מדידה גיאו-חשמלית מס' 4 | 457 | קרית חיים

נ.צ 157 04 - 246 90 | גובה: 10 מ' ~ | ע"י הכביה

100 מ' מערבה מבנין המשטרה | SCHLUMBERGER

המכון הגיאופיסי בישראל

גח, 244/63